

Voluntario 3: Simulación de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para el oscilador armónico cuántico.

Profesor: Carlos Pérez Espigares

Resolver, usando el algoritmo explicado en clase, la ecuación de Schrödinger unidimensional para el oscilador armónico cuántico, es decir, con un potencial cuadrático [por tanto $H = p^2 + V(x)$ con $V(x) = \frac{\omega^2}{4}(x - 0.5)^2$ (en coordenadas reescaladas, ver ec. (4) de los apuntes)] en una caja de longitud $L = 1$ tomando $S = 1000$, por tanto $\Delta x = L/S = 0.001$, eligiendo como función de onda inicial una autofunción del Hamiltoniano (hacerlo al menos para las 4 primeras autofunciones asociadas a los 4 primeros autovalores de la energía)¹. Se recomienda tomar $\Delta t = 0.0001$, $\omega = 200$ y simular al menos un tiempo total de $t = 0.5$, es decir 5000 pasos temporales.

Realizar las siguientes actividades:

- Hacer una animación (un gif) de la evolución con el tiempo de la parte real y de la parte imaginaria de la función de onda en función de x , es decir, $\text{Re}[\phi(x, t)]$ y $\text{Im}[\phi(x, t)]$.
- Hacer una animación (un gif) de la evolución con el tiempo de la probabilidad de la partícula en función de x , es decir, $P(x, t) = |\phi(x, t)|^2$.

- Representar la norma frente al tiempo:

$$\int_0^1 P(x, t) dx,$$

y comprobar que se conserva, es decir, que es constante e igual a 1.

- Representar el valor medio de la posición frente al tiempo, $\langle x(t) \rangle$, y compararlo con el valor teórico.
- Representar el valor medio del momento frente al tiempo, $\langle p(t) \rangle$, y compararlo con el valor teórico.
- Calcular el valor medio de la energía, $\langle H(t) \rangle$, comprobar que se conserva y compararlo con el valor teórico.
- Representar el valor de $\Delta x(t)\Delta p(t)$ frente al tiempo, compararlo con el valor teórico y verificar que se cumple el principio de incertidumbre de Heisenberg.
- Comparar la probabilidad de que la partícula esté en la posición $[x, x + dx]$ con la probabilidad clásica y comprobar cómo la probabilidad del oscilador cuántico se aproxima a la clásica conforme el número cuántico es mayor (de $n = 20$ en adelante), en concordancia con el Principio de Correspondencia de Bohr.

Hacer las mismas actividades anteriores (comparando con la teoría sólo en el tiempo inicial $t = 0$) eligiendo como función de onda inicial, en lugar de una autofunción del Hamiltoniano, una función de onda con amplitud Gaussiana, es decir,

$$\phi(x, 0) = e^{-(x-x_0)^2/(2\sigma^2)},$$

con $x_0 = 0.3$ y $\sigma = 1/16$. Dicha función de onda (que no está normalizada) si la discretizamos espacialmente, (es decir, si sustituimos $x = j\Delta x$) nos queda:

$$\phi_{j,0} = e^{-(j\Delta x - x_0)^2/(2\sigma^2)}.$$

¹Podéis consultar los autovalores y sus autofunciones asociadas en el capítulo 4 del libro *Introduction to quantum mechanics* de B.H. Bransden y C.J. Joachain.

Comparar, en función del tiempo, los valores medios de la posición, el momento y la energía con los de un oscilador armónico clásico de masa $m = 1/2$ con la misma energía potencial inicial y la misma energía cinética inicial que los valores medios de dichas energías del oscilador armónico cuántico. Cambiar posteriormente los valores de ω y σ . ¿Qué ocurre si $x_0 = 0.5$? ¿Y si $x_0 = 0.5$, $\omega = 200$ y $\sigma = 1/10$? Analice y discuta los resultados.